电动车能量流与热管理的集中参数仿真、校准和约束节能控制

摘要

电动车的驱动、电池损耗与温控用电相互耦合，仅比较驾驶结束时的电耗可能把遗留热量误计为节能。建立纵向动力学、双向机电转换、内阻等效电池及电池—座舱双热节点的集中参数模型，以电池端净电能统一计量。25℃公开CLTC-P工况复现序列下，参考模型百公里电耗为14.0542 kWh/100 km，剩余电量终值为76.5305%，完成七参数双幅度灵敏度分析。

采用整路程划分与有界非线性最小二乘，仅用575、596估计空阻、滚阻和内阻，并以共享有效容量、开路电压偏移处理电池口径差异。路程588的能耗误差由16.480%降至0.826%，剩余电量均方根误差由3.988降至2.661个百分点。分块wild重抽样与300次非线性重拟合显示，主分析52%的滚阻估计贴下界，不能认定参数已估准。原模型电压预测不足，增加一阶RC极化支路后，588、600的回顾电压均方根误差分别由15.04、25.66 V降至6.03、8.30 V，推荐用于电压预测。

在原校准模型上，以回收、冷却和座舱温控为决策量，离线穷举72组反馈控制规则，在线每5秒更新。25、40、-10℃下，连续驾驶90分钟并计入两小时共同停车温控，对应总账节能率为11.83%、9.85%、0.70%。共同到达前冷却使两小时停车热终态接近的配对由17/18提高至18/18，原失败结果保留。这些控制证据未重新归属于RC模型。

外部路阻替换和电芯温度试验未提供本车参数或热精度验证。测温误差裕量试验59/60满足移除严格座舱终温后的其余条件，严格终温0/60通过，低温保守热核算均无正收益。终态核算揭示了条件性节能与真实温度保证的区别；缺少本车热实测和宽电量范围数据，结论限定为可复现的模型内比较。

关键词： 集中参数模型；非线性最小二乘；分块wild重抽样；反馈控制；终态核算

目录

1 问题重述与数据口径 3
1.1 研究任务及三问联系 3
1.2 原始数据、工况和冲突处理 3
1.3 预处理与评价边界 3
2 问题分析 4
2.1 问题一：机理仿真与守恒核查 4
2.2 问题二：参数估计与结构比较 4
2.3 问题三：有限规则寻优与公平比较 4
3 基本假设与符号 4
3.1 假设及适用边界 4
3.2 主要符号 4
4 共同物理模型及问题一求解 5
4.1 纵向动力和双向机电转换 5
4.2 电池、SOC与热状态 6
4.3 统一能量账本与数值实现 6
4.4 场景A基准结果 6
4.5 灵敏度、容量对照与检验 8
5 问题二：联合校准、精度与参数可靠性 9
5.1 参数、目标和求解 9
5.2 冻结参数与前后误差 9
5.3 条件近似区间与非线性对照 11
5.4 可辨识性与数据—仿真联系 12
5.5 OCV缩放候选与滚阻下界复查 12
5.6 外部路阻参照与一阶RC电压改进 12
6 问题三：约束规则寻优与公平验证 13
6.1 决策、目标与共同约束 13
6.2 可执行反馈规则与最优性边界 14
6.3 单循环对照、消融及舒适差异 14
6.4 连续驾驶与实际停车恢复总账 15
6.5 测温偏差、扰动与数值核查 16
6.6 温度偏差观测与到达前电池回温 17
6.7 外部实测温度与误差裕量决策 17
7 结论、优势与局限 18
8 参考文献与AI辅助说明 18
8.1 参考文献 18
8.2 AI工具使用声明 19
附录A 支撑材料文件清单与复现入口 19

1 问题重述与数据口径

1.1 研究任务及三问联系

赛题要求以车速、环境温度为主要输入，建立电动乘用车系统级集中参数机理模型，输出能耗、SOC、温度及能量流[1]。问题一须在25℃、CLTC条件下完成基准仿真，并分析不少于五个参数的灵敏度；问题二利用实测记录辨识Cd、Cr、Rref，报告SOC轨迹RMSE、能耗MAPE和至少两个参数的区间；问题三以回收、冷却及空调/加热为决策变量，在最优性、实时性和落地条件之间作出选择。

三个问题的原主实验共用同一物理内核。问题一核查机理和收支，问题二以数据约束该内核，问题三在暂定校准模型内比较策略。另在第5.6节隔离比较并推荐RC电压候选，不将旧控制结果冒充RC结果。控制结果不能反过来证明校准参数真实；热状态没有实测时，温控结果须保持仿真属性。

1.2 原始数据、工况和冲突处理

附件2共有6944条记录，来自同一辆车的四条路程。记录非等间隔，保留原时间轴；电流取原列相反数，使放电为正，测得端口功率为$I_m U_m$。四条路程的数据角色见表1。

表1 实测路程及当前数据角色

路程/角色	记录数	时长s	SOC始→终%
575 / 训练	1795	1617.8	100.00→87.68
588 / 验证	1682	1005.8	82.80→72.32
596 / 训练	1515	716.8	100.00→89.51
600 / 回顾检验	1952	1857.6	56.71→48.29

575、596用于训练，588用于验证。600在早期v1冻结后已被查看，v2再评价600只能称回顾检验。v2增加总能量残差的依据是v1训练能耗误差恶化，不能据此重新宣称600为未见盲测。四条路程均未提供电池或座舱温度，环境观测约为-6.5至8.5℃。

附件1同时给出30 kWh、160 Ah、375 V，后两者乘积约60 kWh。无勘误时保留160 Ah作为参考，并用80 Ah作能量等效对照，不认定哪一项是笔误。训练得到的有效容量也不等同铭牌容量。

附件3只称“参考工况”，保留为场景E。必选场景A使用固定提交的公开CLTC-P序列[2]，并与另一仓库[3]逐点核对。主序列1800点规范化至0—1799秒，末尾1800秒零速由交叉来源确认；最大重合点差约4.45×10^{-9} m/s，积分里程14.47975 km。两仓库可能共享来源，当前核验不是对官方标准原表的直接认证。

1.3 预处理与评价边界

实测车速插值到1秒输入网格，按标准差1秒作高斯平滑，四路程里程改变量绝对值最大约0.041%。长缺口保留审计标记，插值网格不充当新增观测。SOC、电压误差在原观测时刻计算；拟合用时间支撑权重，报告另列通常样本RMSE，两者不混用。

实测空调和加热功率在辨识时作为已知负载输入。正向模型只取首个SOC，不逐时读入真实SOC、电流或电压；因此这部分评价是给定附件负载条件下的预测。问题一和三使用声明的温控规则自行产生负载。

2 问题分析

2.1 问题一：机理仿真与守恒核查

问题一需要先确定电池端、机电支路和内部损失的计量边界。将构建随车速驱动的纵向动力模型，以机电损耗联系轮端和直流母线，再用电池电流推进SOC与热状态。将通过解析算例、守恒残差和步长减半检查程序，通过双幅度参数扰动考察排序稳定性。

2.2 问题二：参数估计与结构比较

问题二是带状态递推的联合参数估计。SOC和电压对容量、开路电压及内阻同时敏感，单凭SOC变好不足以归功于三个指定参数。拟采用共享干扰参数对照、多通道残差、SciPy有界最小二乘[4]和整路程留出，结合局部线性区间、非线性重拟合、边界质量与实际输入激励讨论可靠性。电压结构改进将保留基线，以相同路程比较预测误差和物理收支。

2.3 问题三：有限规则寻优与公平比较

问题三既要减少电耗，也要控制安全、舒适、执行器功率和终点热状态。将有限候选穷举放在离线，在线执行当前状态反馈，避免将求解器计算量留给每个采样时刻。比较会同时列驾驶能耗、理想终态修正和实际停车恢复总账，防止将暂存热量或舒适水平变化隐去。

3 基本假设与符号

依据随题AI规定[5]，本研究中由Codex[6]辅助的模型、计算与图表在相应章节标注，实际使用和人工核验状态见第8节及独立说明。

3.1 假设及适用边界

1. 道路按平路、无外部风处理。未提供坡度和风观测；真实未建模阻力可能被参数吸收，这会限制Cd、Cr的物理解释。
2. 电池和座舱各视作均匀热节点，采用附件换热、热容参考值。辨识初温假定环境温度；缺少热实测，不能检验空间温差和初温偏差。
3. 基础电池采用Rint内阻等效关系及附件开路电压OCV、内阻修正；默认只计焦耳热，未计熵热和动态极化。有效容量、常数OCV偏移只在训练中共享估计，不为每条评价路程单独设置。第5.6节另外引入动态极化，构成电压预测候选，不改变既有控制结果所属模型。
4. 轮端零功率时电机关闭损耗，低压附件独立计入。回收受所声明的温度、SOC、电机和50 kW回流功率约束；缺少额定充电电流，不能声称已完成全部硬件认证。
5. 控制对照初SOC94%、电池初温等于环境、座舱预调24℃，不计预调电耗。预先知道计划到达时间，用于末300秒回共同座舱目标；到达时间未知的情况未验证。

上述第五项及舒适温区、温控阈值、回收限幅属于工程比较设定，不是组委会给定的额定标定。

3.2 主要符号

Rint表示内阻等效电池模型，RC表示电阻—电容极化网络；SOC为剩余电量比例，OCV为开路电压。后文RMSE表示均方根误差，APE为单段绝对百分比误差，MAPE为多段APE的等权平均。

符号	含义	单位
v, a, m, δ	车速、加速度、质量、旋转质量系数	m/s，m/s²，kg，无量纲
C_d, C_r, A, ρ	空阻系数、滚阻系数、迎风面积、空气密度	无量纲，无量纲，m²，kg/m³
P_w, P_{dc}, P_b	轮端、驱动直流侧、电池端有符号功率	W
I, U, U_{oc}	放电正电流、端电压、开路电压	A，V，V
z, Q, R_{ref}	SOC、有效容量、参考内阻	比例，Ah，Ω
R_0, R_p, v_p, τ	RC欧姆内阻、极化电阻、极化电压、时间常数（第5.6节）	Ω，Ω，V，s
$\theta_b, \theta_c, \theta_a$	电池、座舱、环境温度	℃
C_b, C_c, H_b, H_c	两热容、两环境换热系数	J/K，J/K，W/K，W/K
P_{ac}, P_h, P_{cool}	空调、加热、电池冷却电功率	W
$Q_{sun}, Q_{occ}, G_{cool}$	日照热、乘员热、冷却换热系数	W，W，W/K
γ, κ	回收请求系数、制冷COP	无量纲
a_T, b_T	外部电芯热模型的发热/散热组合系数（第6.7节以a、b局部记号）	K/(A² · s)，s⁻¹
E, L, e_{100}	净端电能、里程、百公里端电耗	kWh，km，kWh/100 km

4 共同物理模型及问题一求解

本节方程整理、程序实现及图表由Codex辅助生成，使用范围与人工工作状态见第8节。

4.1 纵向动力和双向机电转换

平路轮端力与功率为：

$$F_w = \delta m a + m g C_r + \frac{1}{2}\rho A C_d v^2, \qquad P_w = F_w v. \tag{1}$$

静止时滚阻功率置零。电机转速为$\omega = iv/r_w$，其中i为传动速比，r_w为车轮半径，τ_m为电机转矩。损耗采用附件4给出的关系：

$$P_{loss,m} = 300 + 0.222\tau_m^2 + 0.004\omega^2. \tag{2}$$

牵引时先由传动效率将轮功率换到电机轴，叠加电机损失，再除逆变器效率。回收时以负轮功率的可回收部分经传动、电机损失和逆变器返回母线，剩余由摩擦制动耗散，不使用同一个效率简单反乘。

请求回收系数乘以低温允许因子；-10℃以下为零，10℃以上为一，中间线性。SOC不低于95%时关闭回收。机械侧限额为150 kW、310 N·m、16000 r/min；牵引超限报错，制动回收不足

交由摩擦制动，不能截断牵引后继续声称完成原车速任务。

4.2 电池、SOC与热状态

端口关系和状态递推采用：

$$P_b = UI = (U_{oc} - IR)I, \quad I = \frac{2P_b}{U_{oc} + \sqrt{U_{oc}^2 - 4RP_b}}, \quad \dot{z} = -\frac{I}{3600Q}. \tag{3}$$

OCV由单体曲线插值并按96串换算，再叠加训练共享偏移。内阻为R_{ref}乘SOC相对修正和$1 + 0.02(25 - \theta_b)$温度修正，参考温度关系只在−20至55℃使用。功率判别式为负、SOC越界或温度超适用范围时明确报错。

热方程为：

$$C_b\dot{\theta}_b = I^2R - H_b(\theta_b - \theta_a) - Q_{cool}, \quad Q_{cool} = G_{cool}(\theta_b - 25)_+\chi_{cool}. \tag{4}$$

$$C_c\dot{\theta}_c = H_c(\theta_a - \theta_c) + Q_{sun} + Q_{occ} + \eta_h P_h - \kappa P_{ac}. \tag{5}$$

其中$\chi_{cool} \in \{0,1\}$为冷却开关，$(x)_+ = \max(x,0)$，G_{cool}为冷却换热系数，Q_{sun}、Q_{occ}分别表示日照与乘员热输入，η_h为电加热效率，$P_{cool} = Q_{cool}/\kappa$。移热量和耗电量不等同；冷却电耗又进入电池端口，使电、热互相耦合。

4.3 统一能量账本与数值实现

令P_{lv}表示低压附件电功率，母线端口按下式闭合：

$$P_b = P_{dc} + P_{lv} + P_{ac} + P_h + P_{cool}, \quad E = \frac{1}{3.6\times10^6}\int P_b\,dt, \quad e_{100} = 100E/L. \tag{6}$$

回流P_{dc}为负。驱动/回收支路内已包含传动、电机和逆变器损失，不能再把它们加到母线分项。电池焦耳热连接$U_{oc}I$和UI两个边界；统计端电能时不再次加I^2R。

车速采用分段线性，子步中点计算动力与功率，显式推进SOC和温度。常规评价最大步长0.5秒，另与0.25秒比较。原始观测、计算网格、步长和误差统计时刻分别保存。

4.4 场景A基准结果

场景A为25℃、公开CLTC-P复现序列，初SOC80%，电池及座舱初温25℃。采用160 Ah参考参数与问题一基准温控，不与问题三94%SOC和预调座舱的对照直接计算节能率。

表2 场景A基准摘要

指标	结果
里程 / km	14.47975
净端电能 / kWh	2.035013
百公里端电耗 / kWh/100 km	14.0542
终SOC / %	76.5305
电池最高 / 终温℃	25.39014 / 25.38932
座舱终温 / ℃	25.15267

图1给出共同输入下的SOC、温度及功率变化，温度曲线仍为参考模型仿真输出。

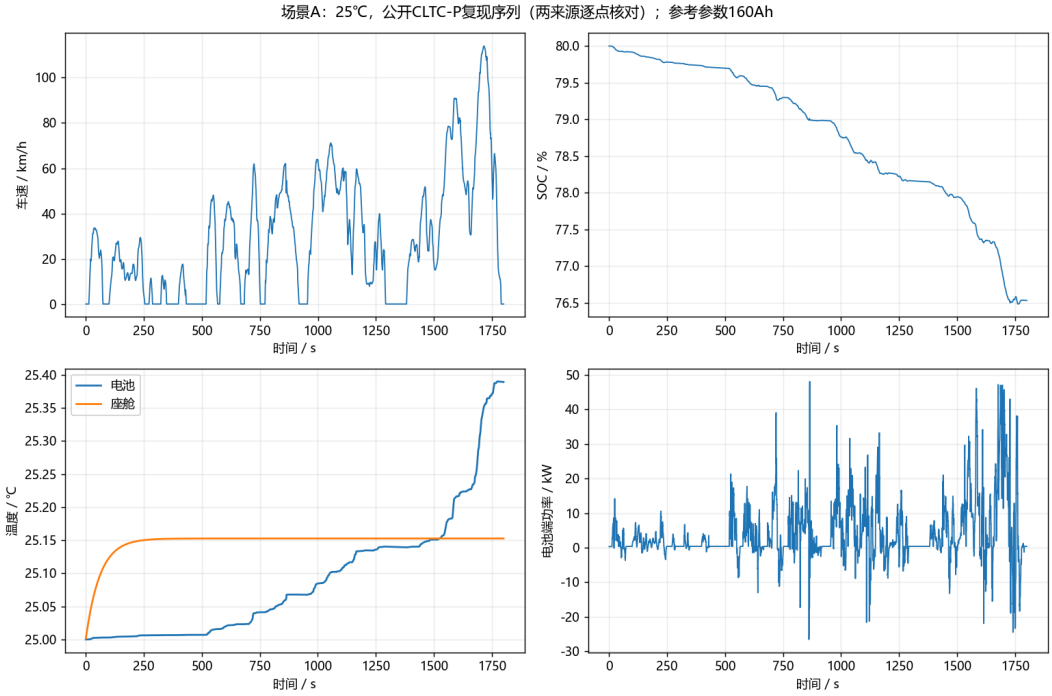


图1 场景A的车速、SOC、温度和功率轨迹

表3 母线能量分项，比例以净端电能为分母

母线分项	kWh	相对净端电能%
牵引DC输入	2.234088	109.783
电机回流DC	-0.385949	-18.965
低压附件	0.150000	7.371
空调	0.036873	1.812
加热	0.000000	0.000
电池冷却	0.000000	0.000

牵引比例超过100%来自回收为负的有符号净账，表3合计为100%。附件耗电保持单列。25℃电池没有触发冷却，不意味着其他温度下冷却总是无影响。

表4 内部损失与制动耗散，仅作量级比较

内部项目	kWh	与净端电能比值%
传动损失	0.096708	4.752
电机损失	0.336261	16.524
逆变器损失	0.078959	3.880
电池焦耳热	0.035978	1.768
摩擦制动耗散	0.282967	13.905

表4的比值也以净端电能为参照，不表示与表3互斥的能量份额，不能相加成新的100%。摩擦制动属于机械能耗散，焦耳热属于电池内部损失，边界不同。

4.5 灵敏度、容量对照与检验

对七参数分别作±5%、±10%中心扰动，归一化能耗灵敏度为：

$$S_p=\frac{E(p(1+\varepsilon))-E(p(1-\varepsilon))}{2\varepsilon E(p)}. \tag{7}$$

表5 双幅度能耗灵敏度及其他状态响应

参数	端能耗S±5%	端能耗S±10%	SOC降幅S±5%	最高温斜率℃/相对扰动
整车质量	0.62773	0.62959	0.64814	0.6498
滚动阻力系数	0.29325	0.29280	0.29377	0.1023
空气阻力系数	0.19919	0.19768	0.20125	0.1097
低压附件功率	0.07371	0.07371	0.07316	0.0104
制冷COP	-0.01672	-0.01682	-0.01660	-0.0025
电池参考内阻	0.00000	0.00000	0.01805	0.4040
电池热容	0.00000	0.00000	0.00007	-0.3754

按绝对端能耗灵敏度，质量、滚阻、空阻、低压附件、COP依次排列；两幅度排序一致，内阻和热容并列零。当前固定端负载边界且冷却未启用，内阻改变电流、SOC和焦耳热，却不必改变UI。将端能耗零响应写成“内阻不重要”会混淆指标。热容改变温升但不直接增加端口负载，原始结果表同时保留OCV电能和温度响应。

容量改用80 Ah时，端电耗仍为14.0542 kWh/100 km，终SOC为73.0362%。该对照说明当前边界下容量首先影响SOC递推，不是证明30 kWh与160 Ah可以混用。基准步长减半的能耗相对差为0.003328%，母线能量残差为3.608e-16 kWh。解析和守恒检查验证计算自洽，不替代实车验证。

5 问题二：联合校准、精度与参数可靠性

本节代码、优化计算、误差分析和可视化由Codex辅助，所有数字由冻结结果读取；使用范围见第8节。

5.1 参数、目标和求解

待估计参数为$\boldsymbol{\beta}=(C_d,C_r,R_{ref},Q,\Delta U_{oc})$。其中$Q$和$\Delta U_{oc}$是共享干扰参数，用于避免将电池口径差异全部压给三个指定参数。另设“只调Q/OCV”和“联合五参数”对照。

每条训练路程构造SOC、电压、10秒平均功率和总能量四类残差，最小化：

$$J(\boldsymbol{\beta})=\frac{1}{2}\sum_j\left[\sum_i w_{ji}\left(\frac{\hat z_{ji}-z_{ji}}{0.01}\right)^2+\sum_i w_{ji}\left(\frac{\hat U_{ji}-U_{ji}}{3}\right)^2+\frac{1}{K_j}\sum_k\left(\frac{\hat{\bar P}_{jk}-\bar P_{jk}}{5000}\right)^2+\left(\frac{\hat E_j-E_j}{0.05|E_j|}\right)^2\right]. \tag{8}$$

w_{ji}由原相邻时间间隔的梯形支撑归一化而来；K_j为功率窗数。式(8)单位尺度是工程拟合设置，不是测量方差估计。总能量项与功率窗相关，目标是复合拟合准则，不能直接视作独立高斯观测的精确似然。

采用SciPy有界非线性最小二乘[4]，原训练以两初值比较并冻结代价较低解。边界为Cd[0.12,0.6]、Cr[0.003,0.03]、Rref[0.015,0.3]Ω、Q[20,180]Ah、OCV偏移[-30,15]V，均属预设工程搜索范围。v1只拟合前三类残差时训练能耗MAPE恶化至22.60%，v2据此增加总能量项，保留历史，不把改进目标的过程隐去。

5.2 冻结参数与前后误差

表6 参数点估计及旧线性条件近似区间

参数	冻结点估计	95%线性条件近似区间
Cd	0.364431	[0.145452, 0.567248]
Cr	0.0030244	[-0.00554887, 0.0122424]
Rref / Ω	0.0712844	[0.0591464, 0.0822121]
有效Q / Ah	74.4145	[63.7133, 84.0805]
OCV偏移 / V	-8.08904	[-9.31259, -6.79106]

有效容量不是铭牌实测，OCV常偏移也没有证明可跨SOC迁移。样本SOC RMSE以百分点表示；整路程净能量MAPE为路程APE的等权平均：

$$\mathrm{RMSE}_{z,j}=100\sqrt{\frac{1}{n_j}\sum_i(\hat z_{ji}-z_{ji})^2},\quad \mathrm{MAPE}_E=\frac{100}{N}\sum_j\frac{|\hat E_j-E_j|}{|E_j|}. \tag{9}$$

训练SOC主表取两个路程RMSE的宏平均，而不是混合样本池后开方；池化结果另存。只有一条评价路程时，能耗MAPE等于该路程APE。

表7 分角色的误差对照

数据/模型	SOC宏平均RMSE/百分点	能耗MAPE/%
训练575/596 / 原参考	3.298	16.390
训练575/596 / 只调Q/OCV	2.036	10.840
训练575/596 / 联合五参数	2.078	3.534
验证588 / 原参考	3.988	16.480
验证588 / 只调Q/OCV	2.469	16.472
验证588 / 联合五参数	2.661	0.826
回顾600 / 原参考	3.708	13.905
回顾600 / 只调Q/OCV	2.593	13.902
回顾600 / 联合五参数	2.559	4.407

只调Q/OCV已带来明显SOC改善；联合参数进一步改善能耗，并没有在每个SOC指标上优于干扰项对照。不能把全部改善归功于Cd、Cr、Rref。

图2将同一冻结参数用于四条路程，同时呈现SOC与电压；不能只从SOC曲线判断电池模型有效。

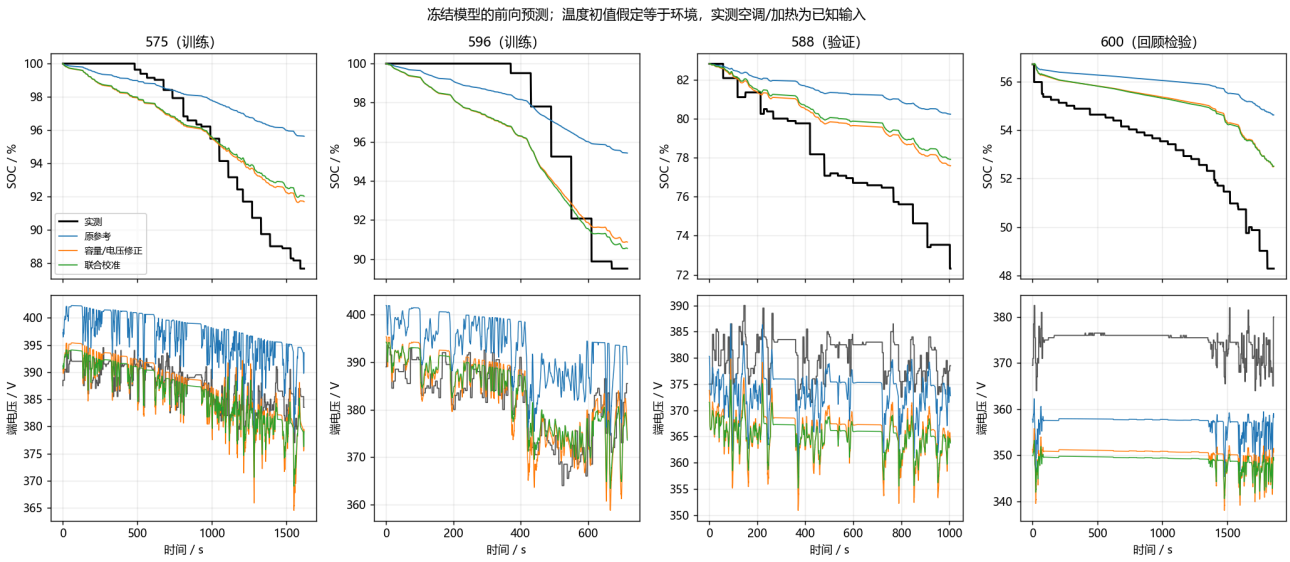


图2 四条路程的SOC和电压预测对照

表8 每条路程的电压RMSE，单位V

路程	原参考	只调Q/OCV	联合五参数
575	9.764	4.139	3.664
596	12.366	4.811	4.568
588	7.720	14.898	15.038
600	17.733	24.728	25.659

588、600电压误差分别由7.720增至15.038 V、由17.733增至25.659 V。训练SOC只覆盖约87.68%—100%，常OCV偏移的外推不足；低能耗误差不能掩盖电压失败，600仍只是回顾检验。

5.3 条件近似区间与非线性对照

表6区间基于训练复合残差雅可比的局部线性块wild近似，主块40秒、1000次。Cd和Rref报告95%条件近似区间；Cr区间穿零，不能当作物理可信范围。该近似依赖固定模型、固定输入和残差块机制，并无有限样本或跨车辆覆盖证明。

补充非线性实验固定原参数边界与误差尺度。令r为训练残差，$\hat{\beta}$为原冻结估计，$B\xi$为跨通道共同分块符号扰动，重新求解：

$$\min_{\beta\in[\ell,u]} \frac{1}{2}\left\| r(\beta) - r(\hat{\beta}) + B\xi \right\|^2 . \tag{10}$$

减去冻结残差使伪响应围绕原预测中心生成。总能量行拆为功率窗时间贡献后共用块符号，不能将全程总误差随意放在一个中点。多通道伪响应不一定代表物理可实现车程，这里只用于复合准则的条件敏感性诊断。

表9 主40秒块200次非线性重拟合分位范围

参数	2.5%—97.5%分位范围	落原下界%
Cd	[0.166055, 0.433114]	0.5
Cr	[0.003, 0.0116668]	52.0
Rref / Ω	[0.061969, 0.0856476]	0.0
有效Q / Ah	[66.1809, 85.1444]	0.0
OCV偏移 / V	[-9.22632, -6.79463]	0.0

20/80秒各50次，合计300次均按预设求解状态和模型有限性判定被接受；共16次不同初值审计。主Cr有104/200、即52%贴下界，近下界1%跨度内比例54.5%。新范围不能穿过原边界是受约束求解的结果，不能由“不穿零”推断滚阻已估准；新中位数也没有替换原点估计。

图3显示Cd与Cr的共同变化，以及Cr在工程下界的大量堆积。

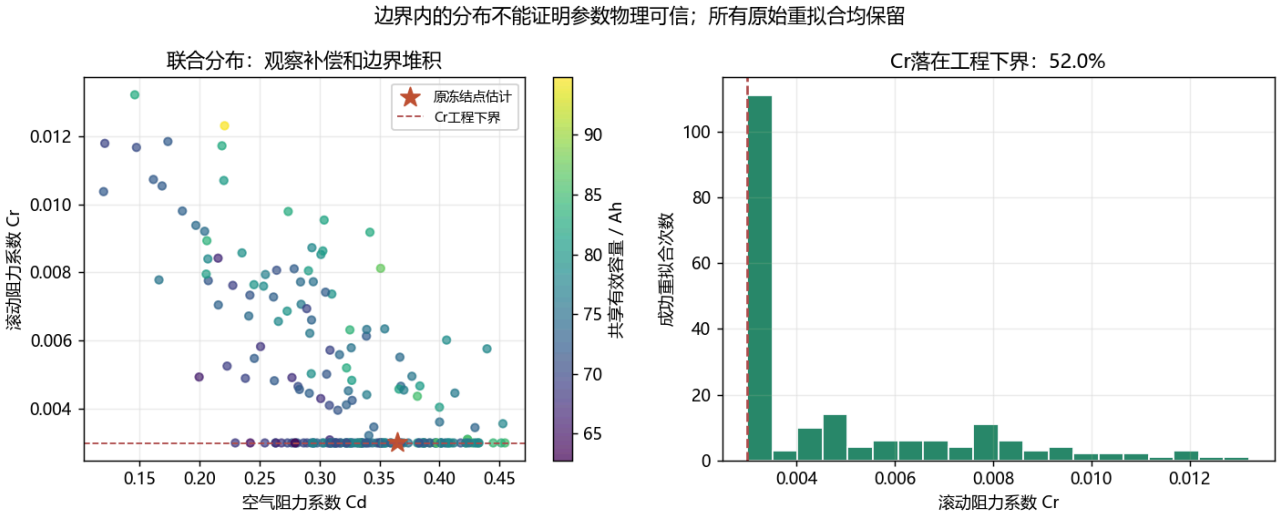


图3 非线性重拟合的联合分布及滚阻边界堆积

主200次每端2.5%仅约5个样本，20/80秒对照每端约1—2个；两半样本尾分位差另存为蒙特卡洛诊断。多初值审计最大相对代价差约0.622%，不能证明全局最优。只有两条训练路程，重复计算并没有提供300个独立车辆样本。

5.4 可辨识性与数据—仿真联系

滚阻功率随v、风阻功率随v^3变化，单一速度容易使两参数补偿。实际训练575、596平滑最高约75、118 km/h，596约27.90%的时间在80 km/h以上，不能简单称缺少高速。实际Cd/Cr残差雅可比扣除R/Q/OCV局部补偿方向后，两列余弦约0.8641、归一化条件数约3.7033，局部满秩但响应相似。

原Cr训练剖面也显示：固定更大Cr可由更小Cd部分补偿，代价随之变化。剖面代价没有直接换算为卡方置信区间。局部满秩、重拟合相关或数值成功都不足以证明现实参数精度；未建模坡风、输入误差和电池结构失配仍可能影响估计。

实测记录为模型校准与结构失败提供证据；暂定校准仿真随后为控制候选提供可运行的训练与验证环境。该联系通过共享内核实现，同时保留校准局限，未以黑箱模型替换物理状态，也不把模拟控制收益当作新的实测标定依据。

5.5 OCV缩放候选与滚阻下界复查

针对原电压迁移失败，新增共同参数$s>0$，令$U_{oc}(z)=U_{ref}(0.95)+s[U_{ref}(z)-U_{ref}(0.95)]+d$。缩放保持原曲线单调性，仍由预测SOC驱动原Rint模型，未逐时输入真实SOC。只在575/596训练，预先声明两初值并按训练目标选解，先冻结再评价588/600；已知原失败，因此属于修正后的回顾诊断。

候选$s=0.683378$。588与600电压RMSE由15.038/25.659V降到8.540/13.333V；能耗APE分别为0.925%/4.422%，略高于原值；SOC RMSE为2.611/2.561个百分点。该候选改善电压但并非全面优于原模型，单列为补充，不替换前述主结果，也未解决训练SOC覆盖不足。

Cr仍落0.003下界。将下界放宽至0，估计值约3.4e-13，仍贴界；仅作诊断允许负值时得-0.000528977，不符合本模型物理条件，故不采纳。固定Cr后重拟合其他参数的目标剖面保留，不能将改变边界解释为恢复参数可靠性。独立滑行、道路坡度与功率标定仍需补充。

5.6 外部路阻参照与一阶RC电压改进

从EPA官方2026测试表[7]的458条Electricity记录中，按测试重量为本题质量0.8—1.25倍筛选，以车型/测试车辆/重量合并重复测试，并要求Target阻力系数有效，得到10个配置。Target A包含非轮胎贡献，不能直接视作纯滚阻；其等效常数阻力系数中位数为0.007548。固定此参照值、仅用575/596重新拟合其他五个OCV缩放参数，综合目标恶化35.88%，故不采用其替换本车Cr，也不称滚阻可靠性已解决。

保留Rint及OCV缩放方案，新增一阶RC支路：$U=U_{oc}-R_0I-v_p$、$\dot{v}_p=(R_pI-v_p)/\tau$。极化相当于电池对负载的短时“记忆”。子步恒流下精确积分该支路，用平均电压求解端口功率，同时区分R_0和R_p发热及电容储能变化，避免把储能全部计成热。其余车辆和双热方程沿用原模型；正向计算不逐时输入实测电流或SOC。

只用575/596、两个预定初值按原综合目标选解，冻结后再评价已被查看的588/600。比较门槛预定为两路电压RMSE各较OCV缩放低至少10%，能耗APE不高于原模型0.5个百分点、SOC RMSE不高于原模型0.2个百分点，且守恒和步长核查通过。结果见表10。

表10 原Rint、OCV缩放与一阶RC的回顾比较

路程	模型	电压RMSE/V	能耗APE/%	SOC RMSE/百分点
588	原Rint	15.038	0.826	2.661
588	OCV缩放	8.540	0.925	2.611
588	新一阶RC	6.033	0.784	2.642
600	原Rint	25.659	4.407	2.559
600	OCV缩放	13.333	4.422	2.561
600	新一阶RC	8.303	4.363	2.592

选择一阶RC作为本轮电压预测推荐模型；$R_0=0.005000\ \Omega$、$R_p=0.204019\ \Omega$、$\tau=7.5263$ s、有效容量71.8309 Ah、OCV缩放0.57923。Cr与R_0仍贴工程下界，不把拟合值称真实参数。四项0.5→0.25秒检查均通过，电压预测差异最大约0.013 V；初始极化取0，另做训练内±5 V扰动，电压RMSE变化小于0.053 V。该选择来自回顾比较，低SOC准确性仍未确证。问题一及第6章原Rint控制证据保留；RC未重做规则寻优、长程和参数区间，不把旧热控制结果写成RC模型结果。

6 问题三：约束规则寻优与公平验证

本节策略实现、网格寻优、扩展实验及图表由Codex辅助，使用范围见第8节。本节结论均限定在指定仿真内。

6.1 决策、目标与共同约束

决策规则由回收请求系数、冷却启温、回差和座舱节能偏移构成。其候选值依次为$\{0.65,0.80,0.95\}$、$\{35,38,40,42\}$℃、$\{2,3\}$℃和$\{0,0.75,1.5\}$℃，共72组，记为Π_{72}。采用25、40、−10℃三个设计场景，索引为s，基准规则为π_0。令t_f为驾驶终点，t_k^{sw}为第k次冷却切换时刻，控制优化模型汇总为：

$$
\begin{aligned}
\min_{\pi\in\Pi_{72}}\ & \frac{1}{3}\sum_{s}\frac{E_s(\pi)+\Delta E_{b,s}^{+}(\pi)+\Delta E_{c,s}(\pi)}{E_s(\pi_0)}\\
\text{s.t. }& 22\le\theta_c(t)\le 26,\quad -20\le\theta_b(t)\le 45,\\
& |\theta_c(t_f)-24|\le 0.1,\\
& \theta_b(t_f)\le\theta_b(0)+0.1\quad(\theta_a\ge 35),\\
& 0\le P_{ac}(t)+P_{cool}(t)\le 4000,\\
& 0\le P_h(t)\le 5000,\quad t_{k+1}^{sw}-t_k^{sw}\ge 30,\\
& \text{状态、功率及回收满足式(1)—(6)和共同物理边界。}
\end{aligned}
\tag{11}
$$

暖热环境电池正余热按$C_b(\theta_{b,\pi}-\theta_{b,0})_+/\kappa$折算；座舱末差按$C_c|\theta_{c,\pi}-\theta_{c,0}|/\min(\kappa,\eta_h)$折算，均换为kWh。冷环境不把有益电池余热强行当成必须制冷。此处是核算诊断，不是实际恢复过程或严格相同热状态证明。

式(11)中的温度、功率和时间分别按℃、W和s计。物理边界包括SOC范围、电机转矩/转速/功率限制及回收限幅；各场景初值、控制周期与基准规则在第6.2—6.3节及配置文件中给定。

共同约束为座舱22—26℃、电池-20—45℃、终座舱24±0.1℃；热初始环境下电池终温不超过初温+0.1℃。冷却最小切换间隔30秒，44℃触发安全冷却；电池与座舱共享4 kW制冷电功率预算，加热上限5 kW。回收仍受共同物理保护约束。严格终态与温区均由本研究声明，未作为官方认证边界。

6.2 可执行反馈规则与最优性边界

冻结规则为回收请求0.95、名义冷却42℃、回差2℃、座舱节能请求偏移1.5℃。0.95是请求系数，不是整车制动能量回收效率。预留1℃测温余量后实际座舱目标限于23—25℃；暖热环境目标向上偏，冷环境向下偏，末300秒回24℃。

座舱采用热负荷前馈与温差反馈，每5秒计算一次请求功率，节能温区优先自然温漂，不为到达偏移目标启动反季节设备。高温初始保护令冷却阈值不高于初始测温+0.05℃，因此40℃环境约40.05℃启动，并非固定等到42℃。共享制冷先满足电池当前支路，再分配座舱请求。

有限网格全部检查给出候选集合内的最优规则，未证明连续决策或所有状态下全局最优，也未实现MPC。在线不读取未来车速，但严格末段回温依赖计划到达时间。既有本机决策P95最大约9.90微秒，相对5秒周期很短；不构成车载最坏执行时间认证。

6.3 单循环对照、消融及舒适差异

基准与优化使用同一暂定校准模型、初SOC94%、电池等于环境、座舱24℃。高温场景太阳热500 W，其余0 W；不计预调电耗。基准采用同结构的前馈反馈以满足冷热舒适条件，不能将问题一不同初值和参考参数结果当作控制基准。

表11 单循环净端电能及两种节能率

环境	基准kWh	优化kWh	原始节能%	热修正节能%
25℃	1.757382	1.518377	13.600	13.539
40℃	2.192118	1.868510	14.762	11.409
-10℃	3.116439	3.090073	0.846	0.846

表12 优化策略的温度、舒适偏差与可行性

环境	电池最高℃	座舱范围℃	平均偏离24℃	共同约束
25℃	25.301	24.000—25.000	0.760	满足
40℃	40.051	24.000—25.000	0.833	满足
-10℃	-9.465	23.000—24.000	0.833	满足

舒适温区相同不代表热感受完全相同，平均偏离24℃在表12明确列出，不能把所有温控节能称为“同等舒适”。

图4将累计电耗、SOC和温度放在同一时间轴比较，以检查收益是否伴随不同热状态。

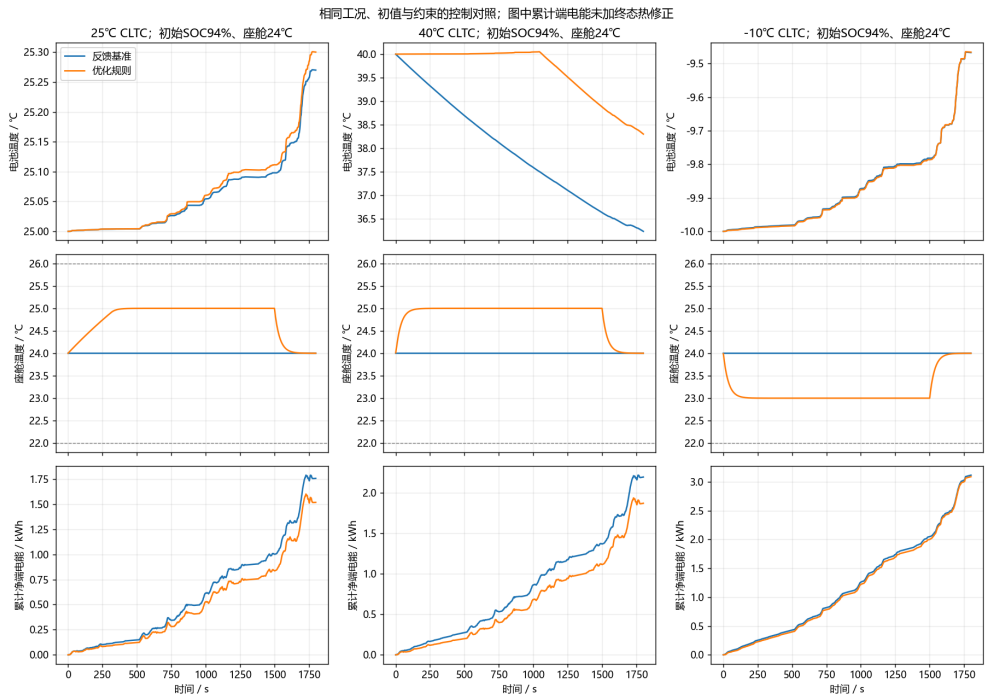


图4 三温度下的基准与优化轨迹

表13 含理想终态修正的消融节能率，单位%

环境	只改回收	只改温控	联合优化
25℃	13.021	0.518	13.539
40℃	10.452	0.970	11.409
-10℃	0.002	0.844	0.846

25℃和40℃主要收益来自回收；-10℃回收被共同低温规则压制，大部分收益来自温控。消融收益不必简单相加，因为热、电状态会相互改变。

6.4 连续驾驶与实际停车恢复总账

冻结规则后进行1、3、6个CLTC循环、三温度、两套参数、两种策略共36条行程。循环间连续继承SOC、温度及冷却历史，整趟驾驶仅在最终到达前300秒回温。其后双方执行同一停车温控，电能仍来自电池，保留附件、乘员及对应太阳热，不代表无人熄火停车。

停车目标座舱24℃，40℃环境电池31℃、25℃环境25.1℃，回差半宽0.1℃；低温不主动冷却电池。分别比较1、2小时停车检查点。额外预设两策略电池终温差≤0.2℃、座舱差≤0.02℃，且各自终座舱24±0.1℃及其他原约束都成立，才列为热终态接近的有效比较。

表14 驾驶90分钟并计入两小时共同停车温控

环境	基准总电能kWh	优化总电能kWh	节省kWh	总账节能%
25℃	6.094074	5.372864	0.721210	11.835
40℃	8.677221	7.822527	0.854694	9.850
-10℃	13.820439	13.723886	0.096554	0.699

表14使用实际恢复与维持电耗，不再叠加同一段已恢复余热。驾驶末节能与停车后百分比的差额，既受补冷耗电影响，也受双方共同停车电耗扩大分母影响，不能全部解释成余热收益消失。

18组两小时停车配对中17组达到预设热接近条件。40℃、校准模型、驾驶180分钟的一组，停车两小时后电池温差仍为0.225357℃，超过0.2℃，保留为未对齐，不用它证明公平热终态节能。长行程最低SOC约3.49%，大量时间低于训练下界87.68%，数学可运行不证明低SOC电压或实车续航准确。

图5同时显示停车前后的绝对节省和电池余温差，未对齐的高温长行程点另作标记。

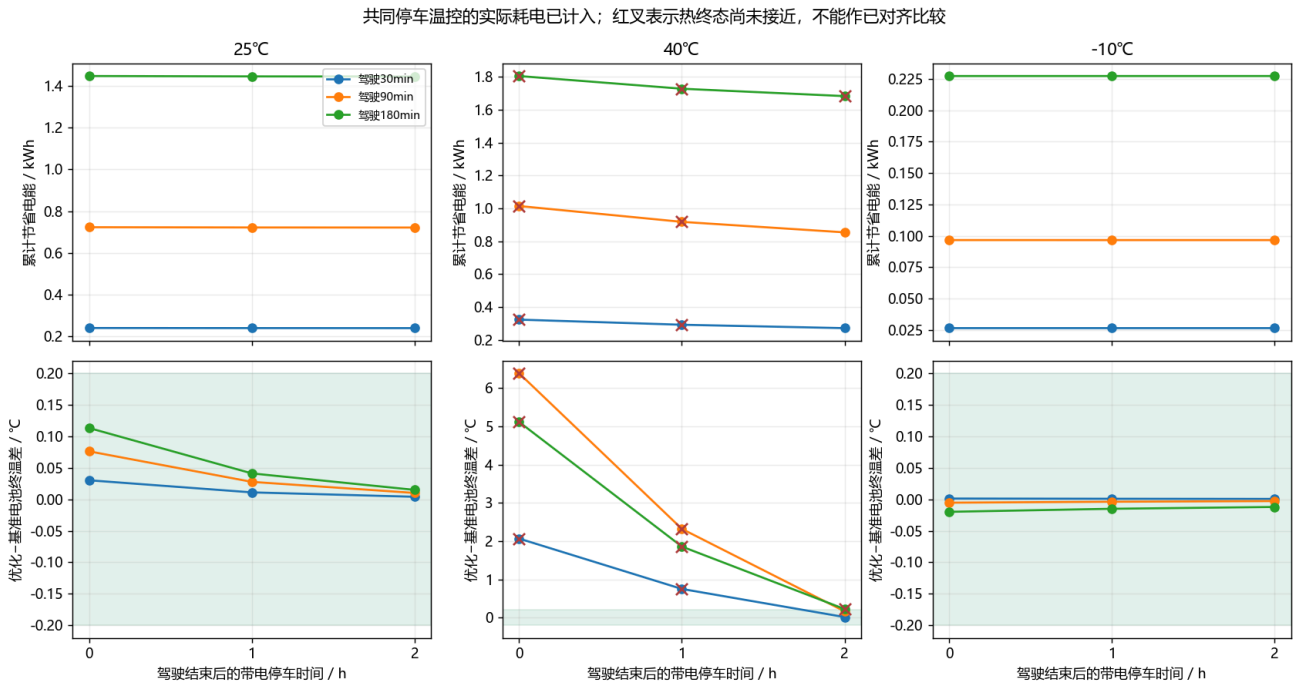


图5 实际停车恢复耗电与剩余热差

6.5 测温偏差、扰动与数值核查

原阶段22组扰动/迁移配对中19组双方满足全部约束，3组测温偏差未达真实严格终温。进一步扫描−1、−0.1、−0.05、0、0.05、0.1、1℃固定偏差，三温度×两策略共42个单策略试验，30个全可行，±1℃的12个均在严格终温失败，舒适温区仍满足。

在精确前馈、不饱和与固定热参数条件下，本控制器的稳态真实座舱偏差近似：

$$e_\infty = -\frac{K}{K + H_c} b \approx -0.970874 b. \tag{12}$$

这是本控制器的条件关系，不是任何观测器都不能估计偏差的证明。±0.1℃在精确模型中只剩约0.00265℃余量，尚无真实传感器校准、测点、动态滞后或模型误差预算，不能据此承诺

0.1℃真实精度。

图6的模拟终温偏差与式(12)的条件解析关系相符，同时暴露严格终温失败。

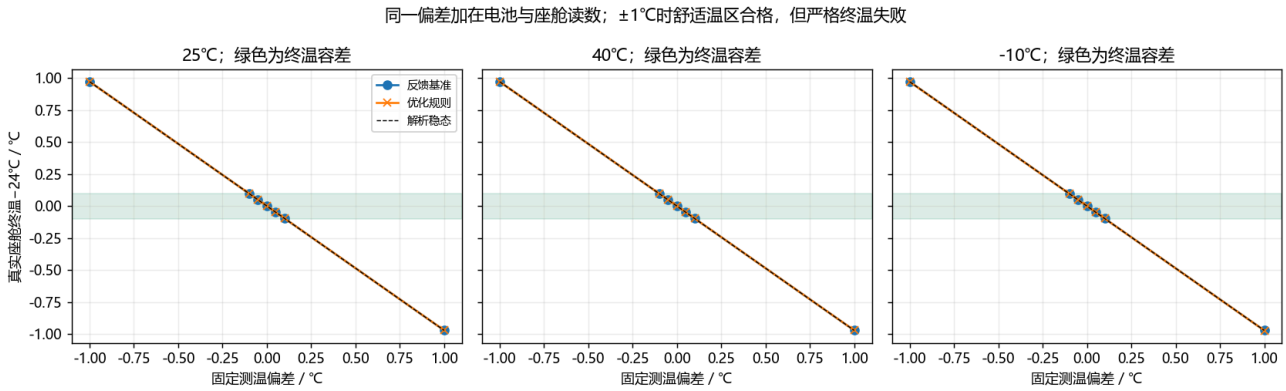


图6 固定测温偏差与真实终温误差

34项程序检查通过，覆盖Rint功率方向、能量守恒、解析匀速、回收边界、防观测泄漏、合成恢复、控制热平衡、连续状态继承及重抽样已知解。扩展长程18项0.5→0.25秒检查通过，最大能量差约0.0008484%。程序检查通过与实验约束通过分别统计，不将30/42改称全部通过，也不以数值收敛代替真实有效性。

6.6 温度偏差观测与到达前电池回温

针对上述失败，另建修正策略，不改原冻结规则。座舱采用增广状态(T_c, b)，满足：

$$C_c\dot{T}_c = H_c(T_a - T_c) + q, \qquad \dot{b} = 0, \qquad y = T_c + b.$$

离散观测器每5秒用读数创新更新温度和偏差，极点对应120/240秒时间常数；初温估计取首条含偏差读数，偏差初值为0。输入仅含环境与已执行功率，不读取隐藏真温、注入偏差或未来车速。$H_c \neq 0$且热参数/热输入已知时增广系统可观；未知热源则可能与固定偏差混淆。

三温度、两策略、−1/−0.1/0/0.1/1℃偏差共30次精确模型试验均可行，最大真实座舱终温误差0.001414℃。另将测量噪声、热容、换热系数、乘员热与环境读数分别扰动，60次中仅20次满足全部约束，失败保留。观测器改善模型内控制，仍非真实传感器校准或0.1℃实车保证。

高温策略在计划到达前1200秒，双方共同将电池冷却开启阈值收紧至31.1℃、回差0.2℃；停车规则、硬件与比较容差不变，全部电耗计入。原40℃、驾驶180分钟案例两小时停车后温差0.225357℃，新策略绝对温差降至0.062317℃，达到0.2℃门槛，双方其余约束均成立，总账节能率11.086%。

两套参数、三温度、三行程的两小时停车配对为18/18达标，扩展步长检查18/18通过；30/35/45℃的新增迁移诊断有6/9检查点热终态接近。原失败是已知设计案例，修正结果不构成独立实测验证。新增6项解析核查通过；新代码、协议、偏差和失配试验详见支撑材料remediation_v1目录。

6.7 外部实测温度与误差裕量决策

使用牛津实测样例[8—9]，对象为40℃温箱内740 mAh电芯，并非本车电池。放电电流由mA转A，拟合$\dot{T} = aI^2 - b(T - 40)$的正参数，仅用前60%样本训练，后40%连续预测且不以实测温度重置。后段RMSE为0.543℃，前段末值保持及前段均温基线分别为0.532、0.461℃。该简化模型未优于简单基线，因此不迁移参数，也不将其包装为本车热精度验证；目前无本车/座舱实测温度。

针对测温问题，采用保留失败、舒适温区22—26℃、读数目标留1.1℃裕量及终态余热核算的处理方案；真实24±0.1℃保留为探索条件。另以读数直接反馈、相同到达前冷却，扫描±1℃固定偏差叠加±0.05℃噪声，在三环境和五种热失配情形中做60个单策略试验，59/60

满足移除严格座舱终温后的其余约束，严格终温0/60通过。保留-10℃、座舱导热+20%、正偏差下优化策略的舒适性失败，不声称鲁棒认证。29/30配对双方可行；将剩余温差及双方误差预算加入理想热修正后，20/30同时可行且仍有正节省，低温10组修正后均无正收益。此修正依赖热容、COP和工程误差假设，不是实际硬件能耗上界，也不重复叠加到已含实际停车恢复的旧总账。

7 结论、优势与局限

共同物理内核将端电能、SOC和双热状态联系起来，分层账本避免重复计损；整路程校准和干扰项对照显示能耗改善与参数物理可靠性是两个不同问题。有限网格离线寻优降低在线负担，连续驾驶和共同停车恢复揭示只看驾驶末能耗的比较偏差。

现有证据支持指定模型下的三温度节能比较。补充一阶RC提高回顾电压精度，推荐作为电压预测方案，原控制证据保留。外部路阻参照和实测小电芯温度已试用，均未解决本车参数或热精度。误差裕量试验保留一组低温舒适性失败，保守理想核算下低温节省不再稳定，不能概括成三温度均稳健节能。限制仍包括容量冲突、Cr及RC欧姆内阻贴界、宽SOC覆盖不足、无本车热实测及未知热源混淆。实际落地仍需同车滑行、更宽SOC及温度实测、真实传感器误差预算、充电电流边界和未知到达时间处理，未写成已经完成。

8 参考文献与AI辅助说明

AI使用披露依据随题规定[5]；所用工具Codex列为文献[6]。具体声明位于参考文献之后，按本次比赛要求安排。

8.1 参考文献

[1] 全国大学生仿真建模应用挑战赛组委会. 2026年第二届全国大学生仿真建模应用挑战赛C题：新能源汽车能量流与热管理系统仿真及附件1—4. 随题文件，2026.

[2] MOTIVES-LAB. generalized-energy-consumption-evaluation-for-ev：CLTC_P.csv. 固定提交557a4de432c057b4d7d97a2800e4a48d414e132c. https://github.com/MOTIVES-LAB/generalized-energy-consumption-evaluation-for-ev/blob/557a4de432c057b4d7d97a2800e4a48d414e132c/functions/cycle_data/CLTC_P.csv . 访问日期：2026-10-17.

[3] LigeZhao. EC-Window-for-Electric-Vehicles：cycles/cltc.csv. 固定提交1624c1483b66920ccd5f2017a2391f1b0f8ede95. https://github.com/LigeZhao/EC-Window-for-Electric-Vehicles/blob/1624c1483b66920ccd5f2017a2391f1b0f8ede95/cycles/cltc.csv . 访问日期：2026-10-17.

[4] SciPy开发者. scipy.optimize.least_squares API文档. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html . 访问日期：2026-10-18. 本地运行版本见支撑材料依赖快照。

[5] 全国大学生仿真建模应用挑战赛组委会. 全国大学生仿真建模应用挑战赛人工智能工具使用规定：2025年试行. 随题PDF，2025.

[6] OpenAI. Codex，具体版本/型号待核实. 开发机构：OpenAI；使用日期：2026-10-17至2026-10-18；版本发布日期未获可核实信息。

[7] U.S. Environmental Protection Agency. Data on Cars Used for Testing Fuel Economy: 2026 Test Car List, 2026-01-21版. https://www.epa.gov/compliance-and-fuel-economy-data/data-cars-used-testing-fuel-economy . 访问日期：2026-10-18.

[8] Birkl C. R., Howey D. A. Oxford Battery Degradation Dataset 1. University of Oxford, 2017. DOI:10.5287/bodleian:KO2kdmYGg. 样例对象为40℃温箱内740mAh电芯；ODC-ODbL1.0及DbCL1.0许可，原README保留。

[9] Birkl C. R. Diagnosis and Prognosis of Degradation in Lithium-Ion Batteries[D]. University of Oxford, 2017.

8.2 AI工具使用声明

本研究使用Codex[6]辅助题意分析、建模、数据处理、编程与求解、不确定性分析、图表、论文及复现材料编写。数值来自实际程序输出；自动检查不等于队员独立工作或人工核验。过程与采纳范围见《AI工具使用详情.pdf》。

队员此前确认独立核心工作尚未开展；截至定稿，用户再次确认人工核验尚未完成。现有记录不能认定已满足随题规定[5]第2条，实际工作完成后须据实更新声明及详情。工具具体发布版本与日期未核实，不作推填。

附录A 支撑材料文件清单与复现入口

表15 支撑材料清单与用途

文件或目录	用途
reproduce.py、run.py、src/bev/、checks/	解包校验、各问入口、共享模型及核查
configs/	参考、训练、控制、长程与可靠性协议
data/raw/、赛题资料/	官方输入位置；比赛支撑包不重复包含，由prepare按哈希补入
data/external/、data/processed/	CLTC原件、版本/许可；处理后的工况、路程与部件关系
results/tables/、results/figures/	指标、能量账本及论文图表
payload/trajectories.tar.xz	轨迹压缩文件，prepare恢复到results/timeseries；精简包长轨迹保留绘图及电能核算列
records/*freeze.json、results/tables/paper_evidence.json	原实验指纹与论文数值/来源；paper_evidence_freeze为计算后快照，不是预注册
records/experiments/	remediation_v1与extension_v1的修正协议、外部输入/许可、全部结果及失败
records/requirements-lock.txt、requirements*.txt	本次依赖版本及安装说明
paper/、docs/交付与复现说明.md	可编辑论文模板、排版样式、运行及核对说明
AI工具使用详情.pdf/docx	真实使用工作稿，人工核验未完成，须据实补齐
PACKAGE_MANIFEST.json、EXPECTED_RESULTS.json	逐文件校验值与关键结果核对基准

解压后运行`python reproduce.py verify`、`prepare`，安装锁定依赖后运行`all`；精简包prepare加`--official-data`指定官方题包。新试验完整重算用`python scripts/recompute_extension.py`，含7项解析核查；旧实验重算及推荐RC使用方法见交付说明。外部输入随包；RC尚无新重抽样区间或控制寻优。重排PDF需Chrome/Edge；承诺书另签，人工记录据实更新。